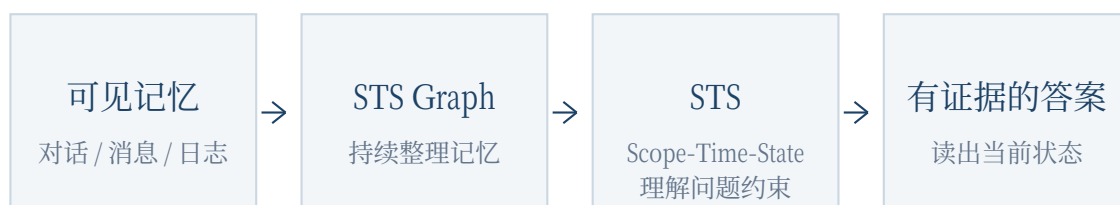


Scope-Time-State

Memory Graph

长期记忆问答的 Solution 说明

核心命题：长期记忆问答不是从历史中找一段相关文本，而是在正确的 Scope、Time 与 State 约束下，读出仍然有效、并且有证据支撑的答案。



我们关注的不是某一条最新消息，而是记忆在时间中如何变化，以及什么状态在当前仍然成立。

当前主线：EverMemBench、LoCoMo-QA 与 EPBench。

1. 我们解决的是什么问题

长期记忆的难点不只是相关内容在哪里，而是它在什么范围、什么时间语义下仍然有效。

研究问题：给定一个持续展开的长期记忆源和一个问题，如何构造目标范围内、当前有效、由证据支撑的状态答案？

维度	我们要回答的问题
Scope	问题指向哪个人物、项目、主题、会话或情节对象？
Time	问题问的是已经发生、正在更新、计划、截止，还是当前状态？
State	面对修改、替代、冲突和复述，什么内容现在仍然成立？

因此，答案不能只依赖“最相似”或“最新”的文本。它需要同时解释：问的是谁，时间语义是什么，以及哪些历史状态已经被更新。

STS 的核心视角：Scope 确定范围，Time 解释变化，State 判断有效性。三者共同决定应该读出哪一部分记忆。

2. Solution：构图阶段的状态图

我们先把记忆中的事件、范围、时间和状态整理好，再让问题去读取它。



- Event 保留原始记忆的来源、顺序和时间锚点，让后续答案能够回到具体证据。
- Scope 把人物、项目、主题、群组或会话等范围对象显式整理出来，并把相关 Event 与 Claim 连接到对应范围。一个事件可以同时属于多个范围。
- Claim + Time
把记忆中的决定、状态、计划、风险、偏好和下一步整理成带有时间语义的状态信息。
- Time 不只是日期标签，它说明一条信息是发生、更新、计划、截止、开始、完成，还是从某个时刻起有效。
- State 把同一范围中的状态变化组织起来，区分仍然有效的内容与已经被修正、替代或冲突的内容。

数据边界：图只从 benchmark-visible 的原始记忆源构建，不把 QA、答案、gold evidence 或题型标签写入记忆图。

目的：让“范围”和“状态变化”可以被保存、检查和追溯。

3. 查询阶段：先定位范围，再检索有效证据

查询时，问题不是简单地寻找相似文本，而是先确定 Scope，再在范围内读取经过 Time 和 State 约束的证据。



读取维度	查询时的作用
Scope	先确认问题所指的对象和范围，避免把相似但无关的记忆混在一起。
Retrieval	在已经确定的范围内寻找相关 Event、Claim 和 State，形成回答所需的候选证据。
Time	识别问题是在问发生过什么、接下来计划什么，还是当前仍然有效的状态。
State	结合状态变化判断哪些信息被更新、替代或否定，避免把旧结论当成当前答案。
Evidence	答案回到图中的事件和状态依据，保持可解释、可追溯。

查询的核心：Scope 决定去哪里找，Retrieval 找到相关证据，Time 和 State 决定哪些证据真正能回答当前问题。

4. 当前验证范围与 Solution 主张

不同 benchmark 使用各自的输入和评测边界，但都围绕 Scope、Time、State 的核心问题展开。

验证载体	在 Solution 中承担的角色
EverMemBench	当前主线：主题级对话记忆，验证长期状态的整理与读取。
LoCoMo-QA	当前主线：sample 级对话记忆，验证多跳、时间和开放域问题中的状态读取。
EPBench	当前主线：叙事记忆验证，检验跨段落、章节和长事件流中的 episodic 状态理解。

Solution 主张：当一个问题同时依赖范围判断、时间语义和状态有效性时，持久化的 Scope-Time-State Graph 能够把分散、变化中的记忆组织成更清晰、更可追溯的证据链。

一句话总结：Scope 定范围，Time 解释变化，State 判断有效性，Evidence 让答案回到原始记忆和状态依据。